UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

FACULTAD CIENCIAS DE LA VIDA Y TECNOLOGIA

CARRERA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ASIGNATURA:

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

DOCENTE:

ING. JHAROL ANTONIO ORMAZA SABANDO

TEMA:

SIGHA

SISTEMA DE GESTION DE HORARIOS ACADEMICOS

INTEGRANTES:

AVILA DELGADO IAN RAFAEL

EDUARTE LOPEZ JEREMY JAIR

INTRIAGO CEDEÑO JOSE GABRIEL

ROBAYO TUAREZ ANAHI CAROLINA

VERA PONCE HEIKO MARCELO

2026-2

Tabla de contenido

1. Definición del Proyecto SIGHA 3
1.2 Descripción del proyecto 3
2. Identificación de la Problemática 3
2.1 Situaciones concretas que SIGHA busca atender 4
2.2 Ejemplo ilustrativo de la problemática 4
3. Delimitación del Alcance del Proyecto 4
3.1 Procesos que abarcará la solución 5
3.2 Límites del proyecto 5
4. Funcionalidades y Bondades del Sistema 5
4.1 Funcionalidades principales 5
4.2 Bondades y beneficios 6
5. Aplicación de la Programación Orientada a Objetos 6
5.1 Clases preliminares identificadas 7

1. Definición del Proyecto SIGHA

1.2 Descripción del proyecto

El proyecto consiste en desarrollar SIGHA como una solución de software para apoyar la planificación de horarios académicos. El sistema permitirá registrar y administrar los elementos que intervienen en la elaboración de un horario y relacionarlos para generar una planificación organizada y coherente.

Desde el enfoque de Programación Orientada a Objetos, las principales entidades del problema serán representadas mediante objetos, permitiendo modelar sus características, responsabilidades y relaciones. De esta manera, el proyecto aplicará de manera principal los conceptos de abstracción y encapsulamiento, además de establecer relaciones entre las entidades para reflejar el proceso de planificación académica.

La propuesta nace de la necesidad de apoyar el proceso de planificación de horarios y reducir las dificultades que se presentan cuando esta actividad se realiza de manera manual o mediante información dispersa. SIGHA busca centralizar la información necesaria para construir y consultar horarios académicos, ofreciendo una herramienta que contribuya a mejorar la eficiencia.

El sistema estará dirigido principalmente a las personas responsables de la planificación académica y a los usuarios que necesiten consultar los horarios correspondientes a cursos, docentes o aulas.

2. Identificación de la Problemática

La elaboración de horarios académicos requiere coordinar diferentes elementos, entre ellos **estudiantes, asignaturas, docentes, cursos, aulas, días y períodos de clases**. Cuando esta planificación se realiza manualmente o utilizando información dispersa en distintos soportes, puede resultar difícil mantener una organización adecuada y verificar que todas las asignaciones sean coherentes entre sí.

Una de las principales dificultades es la posibilidad de generar cruces de horarios. Por ejemplo, un docente podría ser asignado a dos asignaturas durante el mismo período, un aula podría ser asignada simultáneamente a diferentes cursos o podrían existir cruces entre asignaturas pertenecientes a un mismo curso o paralelo. Estos errores, frecuentes en la planificación manual, generan conflictos que pueden afectar directamente a los **estudiantes**, ya que podrían tener dos asignaturas programadas en el mismo período o recibir horarios que no correspondan a su curso o paralelo.

También existen dificultades cuando se necesita modificar una planificación ya establecida. Si cambia la disponibilidad de un docente, un aula o un período de clases, la actualización manual puede requerir revisar múltiples horarios y reorganizar parte de la planificación, incrementando el

tiempo necesario y el riesgo de generar nuevos errores o inconsistencias que podrían afectar a los estudiantes.

Como consecuencia, pueden presentarse pérdida de tiempo, errores humanos, dificultad para consultar la información y complicaciones en la organización académica. SIGHA se plantea para apoyar este proceso mediante una estructura organizada que permita **administrar la información de estudiantes, docentes, asignaturas, cursos, aulas y horarios**, facilitando la elaboración, modificación y consulta de los horarios académicos.

2.1 Situaciones concretas que SIGHA busca atender

- Dificultad para organizar simultáneamente asignaturas, estudiantes, docentes, aulas y cursos.
- Cruces de horarios entre docentes cuando coinciden dos actividades en el mismo período.
- Conflictos en la utilización de aulas cuando un mismo espacio es asignado a más de un curso al mismo tiempo.
- Cruces de asignaturas dentro de un mismo curso o paralelo.
- Pérdida de tiempo al elaborar y modificar horarios manualmente.
- Dificultad para consultar rápidamente la planificación académica.
- Riesgo de cometer errores durante la planificación y actualización de horarios.

2.2 Ejemplo ilustrativo de la problemática

Supongamos que un docente debe impartir dos asignaturas a diferentes cursos. Si ambas son colocadas manualmente en el mismo día y período, se genera un conflicto porque el docente no puede atender las dos actividades simultáneamente. De forma similar, si una misma aula se asigna a dos cursos durante el mismo período, existe un conflicto de disponibilidad del espacio. Además, los estudiantes pertenecientes a estos cursos podrían verse afectados al recibir horarios con asignaturas o actividades que se cruzan en el mismo período. SIGHA busca detectar este tipo de situaciones y facilitar su corrección antes de establecer el horario definitivo, evitando así errores que afecten la organización académica de docentes y estudiantes.

3. Delimitación del Alcance del Proyecto

SIGHA estará delimitado al proceso de elaboración, organización, actualización y consulta de horarios académicos. La solución trabajará con la información necesaria para relacionar estudiantes, cursos o paralelos, asignaturas, docentes, aulas, días y períodos de clases.

El alcance se ha definido de manera concreta para que el proyecto sea viable dentro de la asignatura de Programación Orientada a Objetos y permita concentrar los esfuerzos en la problemática principal: la gestión de horarios académicos.

3.1 Procesos que abarcará la solución

- **Gestión de docentes:** registro y administración de la información de los docentes que participan en la planificación.
- **Gestión de estudiantes:** registro y administración de la información de los estudiantes, relacionándolos con el curso o paralelo al que pertenecen para determinar el horario académico que les corresponde.
- **Gestión de asignaturas:** registro de las asignaturas que forman parte de la planificación académica.
- **Gestión de aulas:** registro y administración de los espacios disponibles para las clases.
- **Gestión de cursos y paralelos:** organización de los grupos académicos que requieren un horario.
- **Asignación académica:** relación entre asignaturas, docentes, cursos y aulas.
- **Elaboración de horarios:** asignación de días y períodos para las diferentes actividades académicas.
- **Detección de conflictos:** identificación de posibles coincidencias de docente, aula o curso en un mismo período.
- **Actualización de horarios:** modificación de las asignaciones cuando sea necesario.
- **Consulta de horarios:** visualización de horarios según curso, docente o aula.

3.2 Límites del proyecto

Para mantener un alcance claro, SIGHA no contemplará la administración integral de una institución. Quedan fuera del proyecto procesos como matrícula estudiantil, gestión de calificaciones, control de asistencia, pagos, gestión financiera y otros procesos administrativos que no estén directamente relacionados con la elaboración y consulta de horarios.

Estos límites permiten que el proyecto se concentre en la solución propuesta y evite incorporar funcionalidades innecesarias para atender la problemática principal, garantizando así un desarrollo enfocado y viable dentro del contexto de la asignatura.

4. Funcionalidades y Bondades del Sistema

4.1 Funcionalidades principales

Las funcionalidades que SIGHA ofrecerá se detallan a continuación, cada una orientada a resolver un aspecto específico de la problemática identificada.

- **Registro de docentes:** permitirá ingresar y administrar la información básica de los docentes considerados en la planificación.
- **Registro de estudiantes:** permitirá registrar y administrar la información básica de los estudiantes, así como relacionarlos con el curso o paralelo al que pertenecen.

- **Registro de asignaturas:** permitirá registrar las asignaturas que deberán formar parte de los horarios académicos.
- **Registro de aulas:** permitirá registrar y administrar los espacios disponibles para la asignación de clases.
- **Registro de cursos y paralelos:** permitirá organizar los grupos académicos que requieren una planificación de horario.
- **Asignación de docentes:** permitirá relacionar cada asignatura con el docente responsable correspondiente.
- **Elaboración de horarios:** permitirá establecer para cada actividad académica el curso, asignatura, docente, aula, día y período de clases.
- **Detección de conflictos:** permitirá identificar posibles cruces de docente, aula o curso durante un mismo período.
- **Modificación de horarios:** permitirá actualizar la planificación cuando se produzcan cambios en las asignaciones.
- **Consulta de horarios:** permitirá consultar la información según curso, docente o aula.

4.2 Bondades y beneficios

La implementación de SIGHA aportará los siguientes beneficios:

- **Ahorro de tiempo:** centraliza la información y facilita la elaboración y modificación de horarios.
- **Reducción de errores:** disminuye el riesgo de errores asociados a la planificación manual.
- **Mejor organización:** mantiene estructurada la información de docentes, asignaturas, aulas y cursos.
- **Detección de conflictos:** ayuda a identificar posibles cruces antes de establecer una planificación definitiva.
- **Facilidad de actualización:** permite modificar asignaciones sin tener que reorganizar toda la información desde cero.
- **Consulta rápida:** facilita el acceso a los horarios según las necesidades del usuario.
- **Aprovechamiento de recursos:** apoya una mejor organización de docentes y aulas disponibles.
- **Información clara:** presenta la planificación de manera estructurada y comprensible.

5. Aplicación de la Programación Orientada a Objetos

SIGHA será planteado mediante una estructura basada en objetos, debido a que el proyecto pertenece a la asignatura de Programación Orientada a Objetos. Las entidades principales del problema podrán representarse mediante clases como Estudiantes, Docente, Asignatura, Aula, Curso, Horario y Período, entre otras.

La abstracción permitirá representar las características y comportamientos relevantes de cada entidad para el funcionamiento del sistema, evitando incluir elementos que no sean necesarios para la solución. Cada clase modelará únicamente los atributos y métodos que resulten significativos para el dominio del problema.

El encapsulamiento permitirá organizar y proteger los datos y operaciones correspondientes a cada objeto, manteniendo una estructura más ordenada y controlada. Los atributos internos de cada clase no serán accesibles directamente desde el exterior, sino a través de métodos de acceso definidos para tal fin.

Las entidades se relacionarán entre sí para representar el proceso de planificación y su interacción con los estudiantes. Por ejemplo, una Asignatura puede relacionarse con un Docente, un Curso y los Estudiantes que la cursan, mientras que un Horario relacionará estos elementos con un Aula, un Día y un Período. De esta manera, el sistema permitirá representar de forma organizada la asignación de horarios académicos y facilitará que los estudiantes puedan consultar las asignaturas, docentes, aulas y horarios correspondientes a su curso. Estas relaciones reflejan la naturaleza del problema y permiten modelar la lógica del sistema de manera coherente.

5.1 Clases preliminares identificadas

A continuación, se presenta un esquema preliminar de las clases identificadas y sus relaciones principales, las cuales serán refinadas en entregas posteriores conforme avance el diseño del sistema.

Clase	Atributos principales	Relaciones
Docente	nombre, identificación, disponibilidad	Asignatura, Horario
Asignatura	nombre, código, horas semanales	Docente, Curso, Horario
Aula	número, capacidad, tipo	Horario
Estudiantes	nombre, identificación, matrícula	Curso, Asignatura, Horario
Curso	nombre, paralelo, semestre	Asignatura, Horario
Horario	día, período	Asignatura, Docente, Aula, Curso
Período	horaInicio, horaFin, número	Horario

Tabla 5.1. Clases preliminares identificadas en SIGHA